

技術士 建設部門 | 港湾及び空港 R05 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和5年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和5年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 選択科目II-1（港湾及び空港）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 個別の港湾や空港に対し、施設を中心に中期的に目指す港湾や空港の姿をとりまとめる港湾計画や空港マスタープランについて、港湾・空港の別を明らかにしたうえで、とりまとめることが必要と考えられる主な事柄を3つ挙げ、その内容を述べよ。そのうえで、港湾計画あるいは空港マスタープランを作成する主な意義を3つ挙げ、その内容を述べよ。

II-1-2 水域施設の埋没の原因を2つ挙げ、それぞれについて埋没形態、埋没防止対策とその実施上の留意点を述べよ。

II-1-3 洋上に着底式風力発電施設を建設するため、基地港湾において行われる作業の主な内容を簡潔に述べよ。また、その作業のために港湾施設に必要となる独特の要件を3つ挙げ、それぞれの要件が必要となる理由を述べよ。

II-1-4 空港の滑走路のアスファルト舗装に求められる要求性能を3つ挙げ、それぞれに対する主要な照査項目について照査方法を述べよ。

フル模範解答（4設問・各約550字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約545字）

対象：港湾

1. とりまとめることが必要と考えられる主な事柄

(1) 機能ゾーニングと施設規模

背後圏の輸送需要の中長期予測データに基づき、コンテナターミナル・バルク岸壁・旅客ふ頭等の機能別ゾーニングと、各施設の水深・延長・用地面積等の規模をとりまとめる。

(2) 自然条件・環境保全への対応方針

波浪・潮流・地盤条件の調査結果を整理するとともに、藻場・干潟等の自然環境保全方針と静穏度確保のための防波堤配置方針をとりまとめる。

(3) 施設整備の段階性と優先順位

財政制約を踏まえた短期・中期・長期の整備フェーズを設定し、緊急性・経済効果・安全性を勘案した整備優先順位をとりまとめる。

2. 港湾計画を作成する主な意義

(1) 事業の合理性・透明性の確保

施設整備の目的・必要性・費用対効果を明示することで、予算確保・許認可手続きにおける行政判断の根拠となり、港湾利用者・議会・住民への説明責任を果たせる。

(2) 関係機関・民間事業者との合意形成

計画を公表することで、港湾利用者・背後圏自治体・海運会社等のステークホルダーが事業見通しを共有でき、民間投資の誘導にも資する。

(3) 継続的・効率的な整備推進の枠組みの確立

計画の存在で担当者変更後も事業継続性が担保され、安全・環境・経済の三側面で持続可能な整備推進が可能となる。

II-1-2 (約550字)

1. 埋没の原因①：漂砂による堆積

埋没形態は、沿岸漂砂や横断漂砂によって港口部・航路・泊地に砂・礫が堆積する形態である。波浪・潮流による砂の移動が港内に流入し、施設水深を減少させる。

防止対策は、導流堤・防砂堤の設置により漂砂の港内への流入を遮断する方法、または航路端部にトラップ域を設けて定期的にトラップ浚渫を行う方法がある。

実施上の留意点は、海象・底質のモニタリングデータを継続的に取得し、堆積速度を把握したうえで浚渫頻度を適切に設定することである。防砂堤が沿岸漂砂を遮断する場合、隣接海岸の砂供給が減少して侵食が生じるため、漂砂系全体の土砂収支を評価する必要がある。

2. 埋没の原因②：浮泥・懸濁物質の沈降堆積

埋没形態は、河川流出土砂・浚渫放流水・底質の巻き上げによる微細粒子が港内の静穏海域に沈降し、軟弱な浮泥層を形成する形態である。港内流速が小さいほど堆積が進行する。

防止対策は、港内流況を改善して沈降しにくい流速を確保する水理設計の見直し、または排砂管・揚泥装置を設置して浮泥をフラッシング除去する方法がある。定期維持浚渫も有効な対策となる。

実施上の留意点は、浚渫土の海上投棄が禁止される場合は陸上処分計画を事前に確保し、処分コストを含めた維持管理費を港湾管理者として予算計上することが不可欠である。

II-1-3（約545字）

1. 基地港湾において行われる作業の主な内容

陸上工場で製造されたタワー（塔体）・ナセル・ブレードおよびモノパイル等の基礎部材を陸送・海上輸送で基地港湾に搬入する。岸壁に隣接した仮置きヤードでコンポーネントの組立・艀装を行い、SEP船（自己昇降式台船）に積み込んで沖合の洋上サイトへ輸送・設置する。

2. 港湾施設に必要となる独特の要件

（1）高耐荷重の岸壁・エプロン

モノパイル1本の重量は700トン以上（大型機種では2,000トン超）に達し、大型クローラクレーンの接地圧も極めて高い。通常の貨物岸壁に比べて高い荷重耐力（床版・杭・地盤の補強）が必要であり、発注仕様に載荷荷重を明記して品質を担保する。

（2）大水深かつ長大な岸壁延長

SEP船は全長100m超・喫水6～8mに達する大型船舶であり、接岸に十分な水深（マイナス12m程度以上）と岸壁延長（230m程度）が必要である。設計水深が通常港湾を超えるため、国の基地港湾指定と港湾計画への位置付けが前提となる。

（3）広大な仮置き・荷さばきヤード

ブレード（長さ80～100m程度）やタワーセクションを横置きで保管するために数十万m²（27～32ha）規模のヤード面積が必要である。天候待ちでコンポーネントを一時保管する需要にも対応できる広大な面積を確保する。

II-1-4（約545字）

1. 要求性能①：支持力（構造的耐力）

航空機の着陸荷重・制動荷重・誘導路走行荷重に対して舗装全体が破壊・過大変形しない強度を確保する性能である。

照査方法は、設計段階では等値換算厚法（CBR法）を用い、健全度確認にはFWD（落錘式たわみ測定機）を使用する。FWDのたわみデータから舗装構造を逆算評価し許容たわみ量と比較する。供用後も定期的にFWD計測を行い維持補修の時期・範囲を定量的に判断する。

2. 要求性能②：すべり抵抗性

降雨時でも安全な制動距離を確保するため、路面の動的摩擦係数を規定値以上に保つ性能である。

照査方法は、連続摩擦測定車両（GripTester等）で滑走路全長の動的摩擦係数を走行計測する。ICAOの最低許容値（ μ 0.50程度）を下回った場合は溝切り（グルーピング）または表層打換えを実施する。

3. 要求性能③：平坦性

航空機の離着陸時の走行安定性を確保するため、縦断方向の凹凸を規定値以内に抑える性能である。

照査方法は、縦断プロファイラーで高さデータを取得してIRI（国際ラフネス指数）を算出し許容値と比較する。施工後の出来形検査と供用後の定期検査の両段階で計測し補修要否を判定する。